

תהי f פונקציה ממשית המוגדרת בסביבה של נק. x^0 ב $\mathbb{R}^k$. הנק. x^0 נקראת נקודת מקסימום מקומי של f אם $f(x) \leq f(x^0)$ לכל x בסביבה של x^0 .
 באופן דומה מגדירים מינימום מקומי ("היפוך האי שוויון").
 נקודת קיצון מקמית של f היא נק. מינימום מקומי או מקסימום מקומי.

תנאי הכרחי לנק. קיצון מקומית בנק' x_0

משפט

תהי f פונקציה ממשית המוגדרת בסביבת נק' קיצון מקומית $x^0 \in \mathbb{R}^k$. נניח ש $\nabla f|_{x^0}$ קיים, אזי $\nabla f|_{x^0} = 0$.

הערה

נק' x^0 שבה $\nabla f|_{x^0} = 0$ נקראת הנק' הקריטית של f .
 (לכן: המשפט אומר נק. קיצון מקומית שבה הגרדיינט קיים הוא נק' קריטית).
 [נק. היא קיצון ולא קריטית אם היא לא גזירה בנק.]

הוכחה

נקבע i בין 1 ל k כלשהו.

$$F_i(x) := f(x_1^0, \dots, x_{i-1}^0, x_i, x_{i+1}^0, \dots, x_k^0)$$

(קביענו את כל המשתנים במקום המתאים של x^0 ואנו משנים רק את המשתנה של i , $i \neq j$, $x_j = x_j^0$ (משתנה)
 הפונקציה הנ"ל היא פונקציה ממשית עם משתנה אחד (x_i) מוגדרת בסביבה של x_i ב $\mathbb{R}$.
 היא גזירה בנק. x_i^0 (לפי הנתון של כל הנגזרות החלקיות קיימות בנק' x_0). נניח שהקיצון
 היא מקסימום. $f(x) \leq f(x^0) = F_i(x_i^0)$ עם x בסביבה של x^0 . דהיינו x_i^0 היא נקודת
 מקסימום (או מינימום) מקומית של F_i ו $F_i'(x_i^0)$ קיימת. לכן לפי משפט ידוע (לפונקציה של
 משתנה אחד) $F_i'(x_i^0) = 0$ ו $F_i'(x_i^0) = 0$ מש"ל. $\forall_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) = 0$.

הקדמה אלגברית

מטריצה ריבועית A נקראת מוגדרת חיובית אם $hAh^t \geq 0$ לכל וקטור שורה h .

$$(h_1 \ \dots \ h_n) \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}_{n \times n} \begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_n \end{pmatrix}$$

 היא נקראת מוגדרת שלילית אם $hAh^t \leq 0$.
 A מוגדרת חיובית $\Leftrightarrow -A$ מוגדרת שלילית. אחרת: אם זה לא לכל h אז אומרים ש A לא מוגדרת.
 hAh^t היא תבנית התבנית הריבועית עם המטריצה A

דוגמה

$$\text{מטריצה סימטרית} - \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

קריטריון למוגדרות חיובית של מטריצה ממשית סימטרית

מטריצה A ממשית וסימטרית היא מוגדרת חיובית (לחלוטין) אם כל המינורים הראשיים שלה אי שליליים. $M_i > 0$. מינור ראשי זה דטרמיננטה סביב לאלכסון.